IBM Power Systems – IBM i (ex AS/400)

Formation au développement d'applications

*7d – Programmation RPG – **Corrigés***

Philippe Bourgeois
IBM France –
pbourgeois@fr.ibm.com

© IBM France 2013

Table des matières

Exercices

Exercice 1. La calculette 1-1

Exercice 2. Lecture d'un fichier 2-1

Exercice 3. Compléments à l'exercice n° 2 3-1

Exercice 4. Gestion de fichiers 4-1

Exercice 5. Gestion du verrouillage 5-1

Exercice 6. Copie de fichier 6-1

Exercice 7. Fiche d'identification employé 7-1

Exercice 8. Gestion des erreurs 8-1

Exercice 9. Sous-fichier en statique 9-1

Exercice 10. Sous-fichier en dynamique 10-1

Exercice 11. Fichier imprimante 11-1

Exercice 12. Sous-procédures 12-1

© Copyright IBM Corp 2000

Exercice 1. La calculette

```
Fcalculd cf e           workstn
C                 write    cadre
C                 write    touche

C                 exfmt    fmtop
C                 dow      not *in03

C                 select

C                 when     ope = '+'
C                 eval     resultat = fact1 + fact2

C                 when     ope = '-'
C                 eval     resultat = fact1 - fact2

C                 when     ope = '*'
C                 eval     resultat = fact1 * fact2

C                 when     ope = '/'
C                 if       fact2 = 0
C                 eval     *in71 = *on
C                 else
C                 eval     resultat = fact1 / fact2
C                 endif

C                 other
C                 eval     *in70=*on
C                 endsl

C                 if       not *in70 and not *in71
C                 exfmt    fmtres
Cif*in03
Cleave
Cendif
C                 endif

C                 exfmt    fmtop
C                 enddo

C                 eval     *inlr = *on
```

Exercice 2. Lecture d'un fichier

```
Ffunpf     if   e           disk
Fhave_fun1 cf   e            workstn

D mons_mada      c                 'Monsieur et Madame'

C                eval     const=mons_mada
C                exfmt    cadre

C                read     funpf
C                dow      not %eof and not *in03

C                eval     nompre = %trim(prenom) + ' ' + %trim(nom)
C                exfmt    fmt1
C                read     funpf

C                enddo
C                eval     *inlr=*on
```

Exercice 3. Compléments à l'exercice n° 2

```
Ffunpf    if   e           disk
Fhave_fun2 cf   e           workstn

D mons_mada      c                 'Monsieur et Madame'
D vivant         c                 'se porte comme un charme'
D mort           s           35    inz('est enterré six pieds +
D                                  sous terre')

C                eval     const=mons_mada
C                exfmt    cadre
C                if       not *in03

C                read     funpf
C                dow      not %eof

C                eval     nompre = %trim(prenom) + %trim(nom)
C                exfmt    fmt1
C                exsr     choix
C                read     funpf

C                enddo
C                endif
C                eval     *inlr=*on

 * Sous-routines
C    choix        begsr
C                select

C                when     *in03
C                eval     *inlr=*on
C                return
```

.../...

```
C                   when      *in10
C                   select
C                   when      etat = 'M' and sexe = 'F'
C                   eval      zone2 = %replace('e':mort:12:0)
C                   when      etat = 'M' and sexe = 'H'
C                   eval      zone2 = mort
C                   other
C                   eval      zone2 = vivant
C                   endsl

C                   exfmt     fmt2

C                   endsl

C                   endsr
```

 © Copyright IBM Corp 2000

Exercice 4. Gestion de fichiers

Fichier écran GES_K7D

```
A                                INDARA
A                                CSRINPONLY
A         R CHX_OPR
A                                CA03(03)
A                              1 25'Gestion du fichier des cassettes'
A                                COLOR(WHT)
A                              4  3'Choisissez une opération, puis app-
A                                uyez sur ENTREE.'
A                                COLOR(BLU)
A           CHOIX         2Y 0B 6 6SNGCHCFLD(*RSTCSR *SLTIND *AUTOSLT -
A                                *AUTOENT)
A                                CHOICE(1 'Mise-à-jour')
A                                CHOICE(2 'Suppression')
A                                CHOICE(3 'Ajout')
A                             24 3'F3=Exit'
A                                COLOR(BLU)
A         R AFF_K7
A                                WINDOW(3 3 17 59 *NOMSGLIN)
A                                CA12(12)
A           TITRE_WDW    30A O 1 16COLOR(WHT)
A                              3  1'Code cassette . .'
A                              5  1'Titre . . . . . .'
A                              7  1'Genre . . . . . .'
A                              9  1'Code réalisateur'
A                             11  1'Année . . . . . .'
A                             13  1'Durée (en mn) . .'
A                             17  1'ENTREE pour valider   F12=Annuler'
A                                COLOR(BLU)
A           CODK7    R       O  3 20REFFLD(CODK7 K7P)
A           TITRE    R       B  5 20REFFLD(TITRE K7P)
A           GENRE R X  B  7 20REFFLD(GENRE K7P)
A           CODREA   R       B  9 20REFFLD(CODREA K7P)
A                                EDTCDE(Z)
A           ANNEE    R       B 11 20REFFLD(ANNEE K7P)
A                                EDTCDE(Z)
A           DUREE    R       B 13 20REFFLD(DUREE K7P)
A                                EDTCDE(Z)
```

.../...

```
A         R CHX_CODK7
A                                WINDOW(10 10 5 50 *NOMSGLIN)
A                                WDWBORDER((*COLOR WHT))
A                                CA12(12)
A                              1  1'Entrez un code cassette, puis appu-
A                                 yez sur ENTREE.'
A                                 COLOR(BLU)
A                              3  3'Code cassette . . . :'
A                              5  1'F12=Annuler'
A                                 COLOR(BLU)
A           CODK7 R D  I  3 25REFFLD(CODK7 K7P)
A  50                             ERRMSG('Code cassette invalide' 50)
A         R CONF_SUPP
A                                 WINDOW(18 5 1 35 *NOMSGLIN
A                                 WDWBORDER((*COLOR PNK))
A                              1  1'Confirmation de suppression (O/N)'
A                                 COLOR(WHT)
A REP 1   B  1 35VALUES('O' 'N')
A                                 DFTVAL('N')
```

 © Copyright IBM Corp 2000

Programme GES_K7

```
Fges_k7d cf e           workstn
Fk7p      uf a e         k disk   rename(k7p:fk7p)

D ajout         c                 'Ajout d''une nouvelle cassette'
D maj           c                 'Mise-à-jour d''une cassette'
D sup           c                 'Suppression d''une cassette'

D der_k7        s                 like(codk7) dtaara(codk7)

C                exfmt    chx_opr
C                dow      not *in03
C                select
 * 1) Mise-à-jour
C                when     choix = 1
C                exsr     sr_maj
 * 2) Suppression
C                when     choix = 2
C                exsr     sr_sup
 * 3) Ajout
C                when     choix = 3
C                exsr     sr_ajt
C                endsl
 * Remises à blanc
C clear aff_k7
C clear choix
C exfmt    chx_opr
C enddo

C                eval     *inlr = *on
 *-----------------------------------------------------------------------
 * Sous-routines

 * MISE-A-JOUR
C    sr_maj       begsr
C                exfmt    chx_codk7
C                dow      not *in12
C    codk7        chain    k7p
C                if       %found
C                eval     titre_wdw = maj
C                exfmt    aff_k7
```

.../...

```
C                 if       not *in12
C                 update    fk7p
C                 else
C                 unlock    k7p
C                 endif
C                 else
 *                --> code cassette invalide
C                 eval      *in50 = *on
C                 endif
C                 exfmt     chx_codk7
C                 enddo
C                 endsr
 * SUPPRESSION
C    sr_sup        begsr
C                 exfmt     chx_codk7
C                 dow       not *in12
C    codk7         chain     k7p
C                 if       %found
C                 eval      titre_wdw = sup
C                 write     aff_k7
C                 exfmt     conf_supp
C                 if       rep = 'O'
C                 delete    fk7p
C                 else
C                 unlock    k7p
C                 endif
C                 else
 *                --> code cassette invalide
C                 eval      *in50 = *on
C                 endif
C                 exfmt     chx_codk7
C                 enddo
C                 endsr
 * AJOUT
C    sr_ajt        begsr
 * --> récupération du dernier code cassette et incrémentation
C    *lock         in        der_k7
C                 eval      der_k7 = der_k7 + 1
C                 out       der_k7
C                 eval      codk7 = der_k7
C                 eval      titre_wdw = ajout
C                 exfmt     aff_k7
C                 if       not *in12
C                 write     fk7p
C                 endif
C                 endsr
```

 © Copyright IBM Corp 2000

Exercice 5. Gestion du verrouillage

```
Fges_verd  cf   e           workstn
Fk7p      uf a e         k disk   rename(k7p:fk7p)

D ajout         c                 'Ajout d''une nouvelle cassette'
D maj           c                 'Mise-à-jour d''une cassette'
D sup           c                 'Suppression d''une cassette'

D der_k7        s                 like(codk7) dtaara(codk7)

C                exfmt    chx_opr
C                dow      not *in03
C                select
 * 1) Mise-à-jour
C                when     choix = 1
C                exsr     sr_maj
 * 2) Suppression
C                when     choix = 2
C                exsr     sr_sup
 * 3) Ajout
C                when     choix = 3
C                exsr     sr_ajt
C                endsl
 * Remises à blanc
C clear aff_k7
C clear choix
C exfmt    chx_opr
C enddo

C                eval     *inlr = *on
 *-------------------------------------------------------------------
 * Sous-routines

 * MISE-A-JOUR
C    sr_maj       begsr
C                exfmt    chx_codk7
C                dow      not *in12
C    codk7        chain(e) k7p
```

.../...

```
C                 select
C                 when     %error
C                 eval     *in60 = *on
 *                --> enregistrement verrouillé
C                 when     %found
C                 eval     titre_wdw = maj
C                 exfmt    aff_k7
C                 if       not *in12
C                 update   fk7p
C                 else
C                 unlock   k7p
C                 endif
C                 other
 *                --> code cassette invalide
C                 eval     *in50 = *on
C                 endsl

C                 exfmt    chx_codk7
C                 enddo
C                 endsr
 *-----------------------------------------------------------------------
 * SUPPRESSION
C    sr_sup        begsr
C                 exfmt    chx_codk7
C                 dow      not *in12
C    codk7         chain(e) k7p
C                 select
C                 when     %error
 *                --> enregistrement verrouillé
C                 eval     *in60 = *on
C                 when     %found
C                 eval     titre_wdw = sup
C                 write    aff_k7
C                 exfmt    conf_supp
C                 if       rep = 'O'
C                 delete   fk7p
C                 else
C                 unlock   k7p
C                 endif
C                 other
 *                --> code cassette invalide
C                 eval     *in50 = *on
C                 endsl
C                 exfmt    chx_codk7
C                 enddo
C                 endsr
```

.../...

 © Copyright IBM Corp 2000

```
 * AJOUT
C    sr_ajt       begsr
 * --> récupération du dernier code cassette et incrémentation
C    *lock        in       der_k7
C                 eval     der_k7 = der_k7 + 1
C                 out      der_k7
C                 eval     codk7 = der_k7
C                 eval     titre_wdw = ajout
C                 exfmt    aff_k7
C                 if       not *in12
C                 write    fk7p
C                 endif
C                 endsr
```

Note : l'indicateur 60 conditionne le mot-clé ERRMSG dans le fichier écran GES_VERD :

```
A        R CHX_CODK7
A                                WINDOW(10 10 5 50 *NOMSGLIN)
A                                WDWBORDER((*COLOR WHT))
A                                CA12(12)
A                             1  1'Entrez un code cassette, puis appu-
A                                yez sur ENTREE.'
A                                COLOR(BLU)
A                             3  3'Code cassette . . . :'
A                             5  1'F12=Annuler'
A                                COLOR(BLU)
A          CODK7 R D  I  3 25REFFLD(CODK7 K7P)
A  50                            ERRMSG('Code cassette invalide' 50)
A  60                            ERRMSG('Enregistrement verrouillé' +
A                                60)
```

Exercice 6. Copie de fichier

1ère partie - Fichier PERSONPF2

```
A                                   UNIQUE
A         R FPERSONPF
A           MATR          6S 0      COLHDG('Matricule')
A           NOM          30         COLHDG('Nom')
A           PRENOM       25         COLHDG('Prénom')
A           SECSOC       15         COLHDG('N° sécurité' 'sociale')
A           DATNAI         L        COLHDG('Date de naissance')
A                                   DATFMT(*EUR)
A           DATENT         L        COLHDG('Date d''entrée' 'société')
A                                   DATFMT(*EUR)
A           POSTE        30         COLHDG('Poste')
A           SALAIR        8S 0      COLHDG('Salaire')
A         K MATR
```

2nde partie - Copie par CPYF

```
CPYF FROMFILE(PERSONPF) TOFILE(PERSONPF2) MBROPT(*ADD) FMTOPT(*MAP)
Les zones DATNAI et DATENT représentant des dates dans le format *DMY,
il faut que le travail (job) soit dans le même format (DATFMT(*DMY)).
```

3ème partie - Programme de copie

```
Hdatfmt(*eur)
Fpersonpf  ip   e           disk    rename(fpersonpf:fpersonpfx)
Fpersonpf2 o    e           disk
Ifpersonpfx
I            datnai                   datnaix
I            datent                   datentx

C     *dmy        move     datnaix      datnai
C                if       datnai >= d'01.01.2000'
C                subdur    100:*y       datnai
C                endif
C     *dmy        move     datentx      datent
C                write    fpersonpf
```

Exercice 7. Fiche d'identification employé

```
H datfmt(*eur)

Fpersond cf e           workstn
Fpersonpf2 if e         k disk
Fdeppf    if e         k disk

D secsoc        ds
D  sexe                     1  0 overlay(secsoc)
D  depnai                    2  0 overlay(secsoc:6)

D              ds
D datej                      d inz(*job)
D  jj                       2   overlay(datej)
D  mm                       2  0 overlay(datej:4)
D  aa                       4   overlay(datej:7)

D mois          ds               dtaara(mois)
D  libmois                  10   dim(12)

C                in       mois

C                eval     datjour = jj + ' ' + %trim(libmois(mm))
C                        + ' ' + aa

C                dow      not *in03
C                exfmt    chx_matr
C                if       *in03
C                leave
C                endif

C    matr         chain    personpf2                      40
C                if       *in40
C                iter
C                endif
                                                    .../...
```

```
C                 if       sexe = 1
C                 eval     *in10 = *on
C                 endif

C     depnai       chain    deppf

C     datej        subdur   datnai       age:*y
C     datej        subdur   datent       anciennete:*y

C                 exfmt    aff_per
C                 if       *in03
C                 leave
C                 endif

C                 eval     *in10 = *off
C                 enddo

C                 eval     *inlr = *on
```

 © Copyright IBM Corp 2000

Exercice 8. Gestion des erreurs

```
Fges_verd  cf   e           workstn
Fk7p      uf a e          k disk   rename(k7p:fk7p)
F                                infds(dserr_k7)

Fgenres   if   e          k disk   rename(genres:genresf)

D ajout          c                 'Ajout d''une nouvelle cassette'
D maj            c                 'Mise-à-jour d''une cassette'
D sup            c                 'Suppression d''une cassette'

D opr            s            3
D err_saisie      s            1n

D dserr_k7       ds
D  coderr_k7           46    52

D der_k7         s                 like(codk7) dtaara(codk7)

C                exfmt    chx_opr
C                dow      not *in03
C                select
 * 1) Mise-à-jour
C                when     choix = 1
C                exsr     sr_maj
 * 2) Suppression
C                when     choix = 2
C                exsr     sr_sup
 * 3) Ajout
C                when     choix = 3
C                exsr     sr_ajt
C                endsl
 * Remises à blanc
C clear aff_k7
C clear choix
C exfmt    chx_opr
C enddo

C                eval     *inlr = *on
```

.../...

```
 * Sous-routines

 * MISE-A-JOUR
C     sr_maj       begsr
C                 exfmt    chx_codk7
C                 dow      not *in12
C     codk7        chain (e) k7p
C                 select
C                 when     %error
C                 eval     *in60 = *on
 *                --> enregistrement verrouillé
C                 when     %found
C                 eval     titre_wdw = maj
C                 eval     opr='MAJ'
C                 exfmt    aff_k7
C                 dow      not *in12
C                 exsr     ctl_saisie
C                 if       not err_saisie
C                 leave
C                 endif
C                 exfmt    aff_k7
C                 enddo
C                 other
 *                --> code cassette invalide
C                 eval     *in50 = *on
C                 endsl
C                 unlock   k7p
C                 exfmt    chx_codk7
C                 enddo
C                 endsr
 * SUPPRESSION
C     sr_sup       begsr
C                 exfmt    chx_codk7
C                 dow      not *in12
C     codk7        chain (e) k7p
C                 select
C                 when     %error
 *                --> enregistrement verrouillé
C                 eval     *in60 = *on
C                 when     %found
C                 eval     titre_wdw = sup
C                 write    aff_k7
C                 exfmt    conf_supp
C                 if       rep = 'O'
C                 delete   fk7p
C                 endif
```

.../...

 © Copyright IBM Corp 2000

```
C                   other
 *                  --> code cassette invalide
C                   eval     *in50 = *on
C                   endsl
C                   unlock    k7p
C                   exfmt    chx_codk7
C                   enddo
C                   endsr
 * AJOUT
C    sr_ajt          begsr
 * --> récupération du dernier code cassette et incrémentation
C    *lock           in       der_k7
C                   eval     der_k7 = der_k7 + 1
C                   out      der_k7
C                   eval     codk7 = der_k7
C                   eval     titre_wdw = ajout
C                   eval     opr = 'INS'
C                   exfmt    aff_k7
C                   dow      not *in12
C                   exsr     ctl_saisie
C                   if       not err_saisie
C                   leave
C                   endif
C                   exfmt    aff_k7
C                   enddo
C                   endsr
C*-----------------------------------------------------------------------
 * CONTROLES DE SAISIE PUIS AJOUT OU MISE-A-JOUR

C    ctl_saisie   begsr
C reset err_saisie
C
 * Pour savoir si le GENRE existe bien
C    genre        setll    genres

C                   select
 * TITRE obligatoire
C                   when     titre = *blanks
C                   eval     *in51 = *on
C                   eval     err_saisie = *on
 * GENRE invalide
C                   when     not %equal(genres)
C                   eval     *in52 = *on
C                   eval     err_saisie = *on
```

.../...

```
 * Ajout ou mise_à-jour de la cassette
C                other

C                if       opr = 'INS'
C                write (e) fk7p
C                else
C                update(e) fk7p
C                endif

C                if       %error
C                select
 *    --> CODREA invalide (erreur d'intégrité référentielle)
C                when     coderr_k7 = 'CPF502D'
C                eval     *in53 = *on
 *    --> ANNEE invalide (erreur de contrainte de vérification)
C                when     coderr_k7 = 'CPF502F'
C                eval     *in54 = *on
C                endsl
C                eval     err_saisie = *on
C                endif
C                endsl

C                endsr
```

 © Copyright IBM Corp 2000

Exercice 9. Sous-fichier en statique

Fichier écran CHX_GEND1

```
A                                INDARA
A                                CSRINPONLY
A        R CHX_GEN
A                                WINDOW(9 30 13 26 *NOMSGLIN)
A                                CA12(12)
A                                WDWBORDER((*COLOR PNK))
A                             1  6'Liste des genres'
A                                COLOR(WHT)
A                             3  1'Choisissez un genre'
A                                COLOR(BLU)
A                             4  1'(par un /), puis appuyez'
A                                COLOR(BLU)
A                             5  1'sur ENTREE.'
A                                COLOR(BLU)
A        R CHX_GE_SFL              SFL
A OPT 1   I  7  2VALUES('/') CHECK(ER)
A          GENRE_LC     19   O 7 5
A          CODGEN   R       H     REFFLD(CODGEN GENRES)
A        R CHX_GE_CTL              SFLCTL(CHX_GE_SFL)
A                                WINDOW(CHX_GEN)
A                                CA12(12)
A                                OVERLAY
A 32                            SFLDSP
A 32                            SFLDSPCTL
A 34                            SFLEND(*MORE)
A                                SFLSIZ(0010)
A                                SFLPAG(0005)
A        R CHX_GE_F12
A                                WINDOW(CHX_GEN)
A                                OVERLAY
A                            13 2'F12=Annuler'
A                                COLOR(BLU)
A        R BIDON                  ASSUME
A                            24 79' '
```

Programme CHX_GENRE1

```
Fchx_gend1 cf   e           workstn sfile(chx_ge_sfl:rrngen)
Fgen_lib if e          k disk

D rrngen         s            4  0
D genre          s                      like(codgen)

C    *entry       plist
C                 parm                 genre

 *  1) Remplissage du sous-fichier
C                 read     gen_lib
C                 dow      not %eof
C                 eval     rrngen = rrngen +1
C                 eval     genre_lc = %trimr(libgen) + ' ('
C                         + %trimr(codgen) + ')'
C                 write    chx_ge_sfl
C                 read     gen_lib
C                 enddo

 *  2) Affichage du sous-fichier et lecture du choix
C                 write    chx_gen
C                 write    chx_ge_f12
C                 eval     *in32 = *on
C                 eval     *in34 = *on
C                 exfmt    chx_ge_ctl

C                 dow      not *in12
C                 readc    chx_ge_sfl

C                 if       not %eof
C                 eval     genre = codgen
C                 leave
C                 endif

C                 exfmt    chx_ge_ctl
C                 enddo

C                 eval     *inlr=*on
```

 © Copyright IBM Corp 2000

Variante - Fichier écran CHX_GEND2

```
A                                INDARA
A                                CSRINPONLY
A         R CHX_GEN
A                                WINDOW(9 30 13 26 *NOMSGLIN)
A                                CA12(12)
A                                WDWBORDER((*COLOR PNK))
A                             1  6'Liste des genres'
A                                COLOR(WHT)
A                             3  1'Choisissez un genre'
A                                COLOR(BLU)
A                             4  1'(par la barre d''espace),'
A                                COLOR(BLU)
A                             5  1'puis appuyez sur ENTREE.'
A                                COLOR(BLU)
A         R CHX_GE_SFL             SFL
A           GENRE_LC     19A O 7 3DSPATR(PC)
A           CODGEN   R       H     REFFLD(CODGEN GENRES)
A         R CHX_GE_CTL             SFLCTL(CHX_GE_SFL)
A                                WINDOW(CHX_GEN)
A                                CA12(12)
A                                OVERLAY
A 32                             SFLDSP
A 32                             SFLDSPCTL
A 34                             SFLEND(*MORE)
A                                SFLSIZ(0010)
A                                SFLPAG(0005)
A                                SFLSNGCHC(*RSTCSR)
A                                SFLRTNSEL
A         R CHX_GE_F12
A                                WINDOW(CHX_GEN)
A                                OVERLAY
A                            13 2'F12=Annuler'
A                                COLOR(BLU)
A         R BIDON                 ASSUME
A                            24 79' '
```

Programme CHX_GENRE2

```
Fchx_gend2 cf   e           workstn sfile(chx_ge_sfl:rrngen)
Fgen_lib if e          k disk

D rrngen         s            4  0
D genre          s                      like(codgen)

C    *entry       plist
C                 parm                 genre

 *  1) Remplissage du sous-fichier
C                 read     gen_lib
C                 dow      not %eof
C                 eval     rrngen = rrngen +1
C                 eval     genre_lc = %trimr(libgen) + ' ('
C                         + %trimr(codgen) + ')'
C                 write    chx_ge_sfl
C                 read     gen_lib
C                 enddo

 *  2) Affichage du sous-fichier et lecture du choix
C                 write    chx_gen
C                 write    chx_ge_f12
C                 eval     *in32 = *on
C                 eval     *in34 = *on
C                 exfmt    chx_ge_ctl

C                 dow      not *in12
C                 readc    chx_ge_sfl

C                 if       not %eof
C                 eval     genre = codgen
C                 leave
C                 endif

C                 exfmt    chx_ge_ctl
C                 enddo

C                 eval     *inlr=*on
```

 © Copyright IBM Corp 2000

Exercice 10. Sous-fichier en dynamique

Fichier écran CHX_REALD

```
A                                INDARA
A                                CSRINPONLY
A         R CHX_REA
A                                WINDOW(7 30 15 28 *NOMSGLIN)
A                                WDWBORDER((*COLOR PNK))
A                             1  4'Liste des réalisateurs'
A                                COLOR(WHT)
A                             3  1'Choisissez un réalisateur'
A                                COLOR(BLU)
A                             4  1'(par la barre d''espace),'
A                                COLOR(BLU)
A                             5  1'puis appuyez sur ENTREE.'
A                                COLOR(BLU)
A         R CHX_RE_SFL             SFL
A RAB 1Y 0H     SFLCHCCTL
A CODREA   R       H     REFFLD(CODREA REALP)
A          NOMCOD_REA   25A O 7 1DSPATR(PC)
A         R CHX_RE_CTL             SFLCTL(CHX_RE_SFL)
A                                WINDOW(CHX_REA)
A                                CA12(12)
A                                OVERLAY
A 32                             SFLDSP
A 32                             SFLDSPCTL
A 34                             SFLEND(*MORE)
A                                SFLSIZ(0035)
A                                SFLPAG(0007)
A                                SFLSNGCHC(*RSTCSR)
A                                SFLRTNSEL
A N34                            ROLLUP(38)
A          RANG         4S 0H     SFLRCDNBR
A         R CHX_RE_F12
A                                WINDOW(CHX_REA)
A                                OVERLAY
A                            15 1'F12=Annuler'
A                                COLOR(BLU)
A         R BIDON                 ASSUME
A                            24 79' '
```

Programme CHX_REAL

```
Fchx_reald cf   e           workstn sfile(chx_re_sfl:rrnrea)
Frea_nom if e          k disk

D rrnrea         s                like(rang)
D rrnsav         s                like(rang)
D codrea_sav      s                like(codrea)


C    *entry       plist
C                 parm                 codrea

 * 1) Sauvegarde de CODREA
C                 eval     codrea_sav = codrea

 * 2) Remplissage de la première page du sous-fichier des réalisateurs
C                 exsr     new_page

 * 3) Restauration de CODREA
C                 eval     codrea = codrea_sav

 * 4) Affichage d'une page de sous-fichier et test action utilisateur
C                 write    chx_rea
C                 write    chx_re_f12
C                 eval     *in32 = *on
C                 eval     rang = rrnrea
C                 exfmt    chx_re_ctl

C                 dow      not *in12
C                 select
 **  a) Si F12
C                 when     *in12
C                 leave
 **  b) Si PAGE AVANT
C                 when     *in38
C                 exsr     new_page
C                 eval     codrea = codrea_sav
```

.../...

 © Copyright IBM Corp 2000

```
 **  c) Si ENTREE
C                other
C                readc    chx_re_sfl
C                if      not %eof
C                leave
C                endif
C                endsl
C                eval     rang = rrnrea
C                exfmt    chx_re_ctl
C                enddo
C                eval     *inlr = *on
 *-----------------------------------------------------------------------
 * Remplissage d'une nouvelle page du sous-fichier des réalisateurs

C    new_page     begsr
C                eval     rrnrea = rrnsav
C                do      7
C                read     rea_nom
C                if      %eof
C                eval     *in34 = *on
C                leave
C                endif
C                eval     rrnrea = rrnrea +1
C                eval     nomcod_rea = %trimr(nomrea) + ' (' +
C                        %triml(%editc(codrea:'Z')) + ')'
C                write    chx_re_sfl
C                enddo
C                eval     rrnsav = rrnrea
C                endsr
```

Exercice 11. Fichier imprimante

Fichier imprimante FICHSAL

```
A                                REF(PERSONPF2)
A         R FMTFICSAL              SKIPB(1)
A                               10'FICHE DE SALAIRE'
A                                HIGHLIGHT
A                                UNDERLINE
A                                SPACEA(3)
A                               2'NOM :'
A           NOM      R          14SPACEA(1)
A                               2'PRENOM :'
A           PRENOM    R         14SPACEA(1)
A                               2'MATRICULE :'
A           MATR     R          14SPACEA(1)
A                               2'POSTE :'
A           POSTE    R          14SPACEA(3)
A           LIBSALB      35      2
A           SALAIR   R          +2EDTCDE(1)
A                                SPACEA(2)
A                               2'COT. CSG :'
A           COTCSG        8  2   +2EDTCDE(1)
A                                SPACEA(1)
A                               2'COT. RDS :'
A           COTRDS        8  2   +2EDTCDE(1)
A                                SPACEA(1)
A                               2'COT. MAL :'
A           COTMAL        8  2   +2EDTCDE(1)
A                                SPACEA(2)
A           LIBSALN      35      2
A           SALNET        8  2   +2EDTCDE(1)
A                                SPACEA(2)
```

Programme PRTSAL

```
Fpersonpf2 ip   e           disk
Ffichsal   o    e           printer
Dlsalbrut        c                 'Salaire brut du mois de '
Dlsalnet         c                 'Salaire net du mois de '
D min s 26   inz('abcdefghijklmnopqrstuvwxyz')
D maj s 26   inz('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ')
D avec          s 13   inz('àâäéèêëîïôùûü')
D sans          s 13   inz('aaaeeeeiiouuu')
D alpha_in       s 30
D alpha_out      s 30
D num_in         s            5  2
D num_out        s            8  2
D csg s            5  2 inz(5,1)
D rds s            5  2 inz(0,5)
D mal s            5  2 inz(0,75)
D libmois        s 10   dim(12) ctdata

C                eval     alpha_in = prenom
C                exsr     minmaj
C                eval     prenom = alpha_out

C                eval     alpha_in = poste
C                exsr     minmaj
C                eval     poste = alpha_out

C                eval     num_in = csg
C                exsr     calccot
C                eval     cotcsg = num_out

C                eval     num_in = rds
C                exsr     calccot
C                eval     cotrds = num_out

C                eval     num_in = mal
C                exsr     calccot
C                eval     cotmal = num_out

C                eval     libsalb = lsalbrut + libmois(umonth)
C                eval     libsaln = lsalnet + libmois(umonth)
C                eval     salnet = salair - cotcsg - cotrds - cotmal

C                write    fmtficsal
```

.../...

 © Copyright IBM Corp 2000

```
     * Sous-routines

     * Transformation minuscules --> majuscules
    C minmaj       begsr
    C avec:sans xlate alpha_in     alpha_out
    C min:maj      xlate alpha_out alpha_out
    C                endsr

     * Calcul des cotisations
    C calccot      begsr
    C                eval     num_out = (salair*num_in)/100
    C                endsr

**ctdata libmois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
```

Exercice 12. Sous-procédures

1ère partie : PRTSALP

```
Hdftactgrp(*no)
Fpersonpf2 ip   e           disk
Ffichsal   o    e          printer
D minmaj         pr          30
D                           30   options(*varsize)  (1)
D calccot        pr           8  2
D                            8  0
D                            5  2

D lsalbrut       c                 'Salaire brut du mois de '
D lsalnet        c                 'Salaire net du mois de '
D csg           s            5  2 inz(5,1)
D rds           s            5  2 inz(0,5)
D mal           s            5  2 inz(0,75)
D libmois        s          10   dim(12) ctdata

C                eval     prenom = minmaj(prenom)
C                eval     poste  = minmaj(poste)
C                eval     cotcsg = calccot(salair:csg)
C                eval     cotrds = calccot(salair:rds)
C                eval     cotmal = calccot(salair:mal)

C                eval     libsalb = lsalbrut + libmois(umonth)
C                eval     libsaln = lsalnet + libmois(umonth)
C                eval     salnet = salair - cotcsg - cotrds - cotmal

C                write    fmtficsal
```

.../...

(1) options(*varsize) permet de passer comme paramètre aussi bien la zone PRENOM (longueur 25) que la zone POSTE (longueur 30).

```
     * Procédures

     * Transformation minuscules --> majuscules
    Pminmaj          b
    D               pi          30
    D alpha_in                   30   options(*varsize)
    D alpha_out      s           30
    D min s 26   inz('abcdefghijklmnopqrstuvwxyz')
    D maj s 26   inz('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ')
    D avec          s 13   inz('àâäéèêëîïôùûü')
    D sans          s 13   inz('aaaeeeeiiouuu')
    C avec:sans xlate alpha_in     alpha_out
    C min:maj      xlate alpha_out alpha_out
    C                return   alpha_out
    P               e

     * Calcul des cotisations
    Pcalccot         b
    D               pi           8  2
    D salair                      8  0
    D num_in                      5  2
    C                return   (salair*num_in)/100
    P               e

**ctdata libmois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
```

 © Copyright IBM Corp 2000

2ème partie : division en 2 modules

Procédure principale PRTSALP2

```
Fpersonpf2 ip   e           disk
Ffichsal   o    e          printer
D minmaj         pr          30
D                           30   options(*varsize)
D calccot        pr           8  2
D                            8  0
D                            5  2
D lsalbrut       c                 'Salaire brut du mois de '
D lsalnet        c                 'Salaire net du mois de '
D csg           s             5  2 inz(5,1)
D rds           s             5  2 inz(0,5)
D mal           s             5  2 inz(0,75)
D libmois        s           10   dim(12) ctdata

C                eval     prenom = minmaj(prenom)
C                eval     poste  = minmaj(poste)
C                eval     cotcsg = calccot(salair:csg)
C                eval     cotrds = calccot(salair:rds)
C                eval     cotmal = calccot(salair:mal)
C                eval     libsalb = lsalbrut + libmois(umonth)
C                eval     libsaln = lsalnet + libmois(umonth)
C                eval     salnet = salair - cotcsg - cotrds - cotmal
C                write    fmtficsal

**ctdata libmois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CRTRPGMOD MODULE(PRTSALP2)
```

PRTSALPROC : sous-procédures

Hnomain

```
D minmaj        pr          30
D                          30   options(*varsize)
D calccot       pr           8  2
D                           8  0
D                           5  2
 * Transformation minuscules --> majuscules
Pminmaj         b                 export
D              pi          30
D alpha_in                  30   options(*varsize)
D alpha_out      s           30
D min s 26   inz('abcdefghijklmnopqrstuvwxyz')
D maj s 26   inz('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ')
D avec          s 13   inz('àâäéèêëîïôùûü')
D sans          s 13   inz('aaaeeeeiiouuu')
C avec:sans xlate alpha_in     alpha_out
C min:maj      xlate alpha_out alpha_out
C                return   alpha_out
P              e
 * Calcul des cotisations
Pcalccot        b                 export
D              pi           8  2
D salair                     8  0
D num_in                     5  2
C                return   (salair*num_in)/100
P              e
```

```
CRTRPGMOD MODULE(PRTSALPROC)

CRTSRVPGM SRVPGM(PRTSALPROC) MODULE(PRTSALPROC) EXPORT(*ALL)
CRTPGM PGM(PRTSALP2) MODULE(PRTSALP2) BNDSRVPGM(PRTSALPROC)
```

Variante

Source de liage : membre PRTSALPROC de type BND dans QSRVSRC

```
 STRPGMEXP
 EXPORT    SYMBOL(MINMAJ)
 EXPORT    SYMBOL(CALCCOT)
 ENDPGMEXP

CRTSRVPGM SRVPGM(PRTSALPROC) MODULE(PRTSALPROC) EXPORT(*SRCFILE)
 SCRFILE(QSRVSRC) SRCMBR(*SRVPGM)

UPDPGM PGM(PRTSALP2) MODULE(*NONE)
```

 © Copyright IBM Corp 2000

Variante

Répertoire de liage : CRTBNDDIR BNDDIR(PRTSAL)
puis ADDBNDDIRE BNDDIR(PRTSAL) OBJ(PRTSALPROC)

```
UPDPGM PGM(PRTSALP2) MODULE(*NONE) BNDDIR(PRTSAL)
```

Variante

```
   H bnddir('PRTSAL')
   Fpersonpf2 ip   e           disk
   Ffichsal   o    e          printer
   .../...

 CRTPGM PGM(PRTSAL2) MODULE(PRTSAL2)
```

Variante

```
   H bnddir('PRTSAL') dftactgrp(*no) actgrp(*new)
   Fpersonpf2 ip   e           disk
   Ffichsal   o    e          printer
   .../...

 CRTBNDRPG PGM(PRTSALP2)
```